

Projeto Arduino

# PDF 1 — Semáforo com Arduino

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Autores:    | Felipe Barbosa Santos   Gabriel Barbarini Fernandes |
| Disciplina: | Sistemas Embarcados / Arduino                       |
| Ano:        | 2026                                                |

## 1. Descrição do Projeto

Este projeto consiste na simulação de um semáforo duplo utilizando Arduino Uno e LEDs coloridos (vermelho, amarelo e verde). O sistema controla dois conjuntos de LEDs alternando os ciclos de sinalização de forma sincronizada, simulando o funcionamento real de um cruzamento com semáforos, incluindo o pisca-pisca do amarelo antes da troca de sinal.

## 2. Componentes Utilizados

| Componente    | Quantidade | Função                         |
|---------------|------------|--------------------------------|
| Arduino Uno   | 1          | Microcontrolador principal     |
| LED Vermelho  | 2          | Sinal de parada                |
| LED Amarelo   | 2          | Sinal de atenção / transição   |
| LED Verde     | 2          | Sinal de passagem              |
| Resistor 220Ω | 6          | Limitação de corrente dos LEDs |
| Protoboard    | 1          | Montagem do circuito           |
| Cabos Jumper  | Vários     | Conexões elétricas             |

## 3. Circuito — Diagrama de Montagem

A imagem abaixo representa a montagem do circuito no Tinkercad, com os dois conjuntos de semáforo conectados ao Arduino Uno:

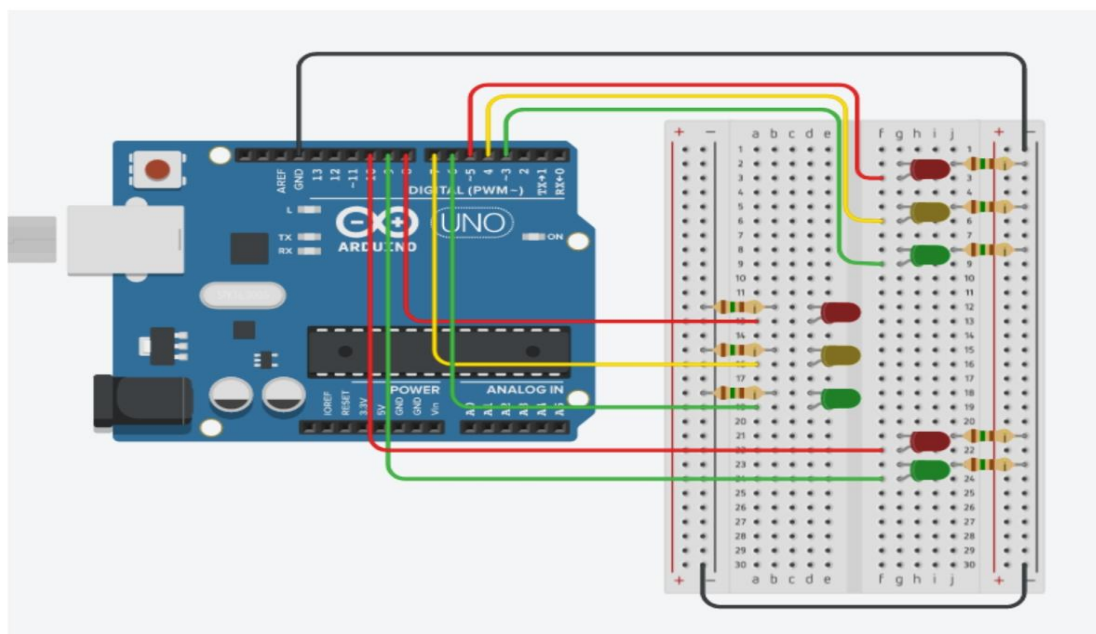


Figura 1 – Diagrama de montagem do semáforo duplo no Tinkercad

#### 4. Mapeamento de Pinos

| Pino Arduino | Componente    | Semáforo         |
|--------------|---------------|------------------|
| 13           | LED Vermelho  | Semáforo 1       |
| 12           | LED Amarelo   | Semáforo 1       |
| 11           | LED Verde     | Semáforo 1       |
| 9            | LED Verde     | Semáforo 1 (aux) |
| 10           | LED Amarelo   | Semáforo 1 (aux) |
| 5            | LED Vermelho  | Semáforo 2       |
| 6            | LED Amarelo   | Semáforo 2       |
| 7            | LED Verde     | Semáforo 2       |
| 8            | LED (reserva) | Semáforo 2       |

#### 5. Funcionamento do Sistema

O sistema opera em ciclos contínuos, simulando um cruzamento com dois semáforos complementares. Quando o Semáforo 1 está verde (pino 5 alto), o Semáforo 2 está vermelho. Após 5 segundos, o sinal amarelo acende por 2 segundos, depois o verde do Semáforo 2 acende por 4 segundos. Antes da transição, o amarelo pisca 4 vezes (250ms cada). O ciclo se repete alternando os semáforos indefinidamente.

#### 6. Código Fonte (Arduino)

```

// Projeto Semáforo Duplo – ETEC Vasco Antonio Venchiarutti
// Autores: Felipe Barbosa Santos | Gabriel Barbarini Fernandes

void setup()
{
pinMode(13, OUTPUT); // LED Vermelho - Semáforo 1
pinMode(12, OUTPUT); // LED Amarelo - Semáforo 1
pinMode(11, OUTPUT); // LED Verde - Semáforo 1
pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT); // LED Verde - Semáforo 2
pinMode(6, OUTPUT); // LED Amarelo - Semáforo 2
pinMode(5, OUTPUT); // LED Vermelho - Semáforo 2
}

void loop()
{
// Semáforo 1: VERDE | Semáforo 2: VERMELHO
digitalWrite(5, HIGH);
digitalWrite(11, LOW);
digitalWrite(13, HIGH);
digitalWrite(9, HIGH);
delay(5000);

// Semáforo 1: AMARELO
digitalWrite(9, LOW);
digitalWrite(10, HIGH);
delay(2000);

// Semáforo 1: VERMELHO | Semáforo 2: VERDE
digitalWrite(10, LOW);
digitalWrite(11, HIGH);
digitalWrite(13, LOW);
digitalWrite(12, HIGH);
delay(4000);

// Pisca amarelo antes da troca
digitalWrite(12, LOW);
for (int i = 0; i < 4; i++) {

```

```

digitalWrite(13, HIGH);
delay(250);
digitalWrite(13, LOW);
delay(250);
}

// Semáforo 2: VERDE | Semáforo 1: VERMELHO
digitalWrite(13, HIGH);
digitalWrite(5, LOW);
digitalWrite(7, HIGH);
delay(5000);

// Semáforo 2: AMARELO
digitalWrite(7, LOW);
digitalWrite(6, HIGH);
delay(2000);

// Semáforo 2: VERMELHO | Semáforo 1: VERDE
digitalWrite(13, LOW);
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(5, HIGH);
digitalWrite(12, HIGH);
delay(4000);

// Pisca amarelo
digitalWrite(12, LOW);
for (int i = 0; i < 4; i++) {
digitalWrite(13, HIGH);
delay(250);
digitalWrite(13, LOW);
delay(250);
}
}

```

## 7. Conclusão

O projeto demonstrou na prática o controle de saídas digitais do Arduino para simulação de sistemas de sinalização real. Com o uso de estruturas de repetição e temporização, foi possível criar um ciclo de semáforo funcional e sincronizado, aplicando conceitos de lógica de programação e eletrônica básica aprendidos ao longo do curso técnico.

